DARS ISHLANMASI

Fizika, 10-sinf

Fan	Fizika
Sinf	10-sinf
Mavzu	**Prujinali mayatnik. Garmonik tebranishlar davrining massa va bikrlikka bog‘liqligi**
Dars turi	Yangi bilim beruvchi, interaktiv laboratoriya elementlari bilan
Dars metodlari	Muammoli ta’lim, suhbat, virtual tajriba, «Klaster», guruhlarda ishlash
Dars shakli	Jamoaviy, guruhli va juftlikda ishlash
Vaqt	45 daqiqa (1 akademik soat)
Jihozlar	Kompyuter (noutbuk), proyektor yoki interaktiv doska Interaktiv model: **Prujinali mayatnik** — saytdagi «Modellar» bo‘limi, fayl: *modellar/prujinali_mayatnik_model.html* O‘quvchilar uchun kompyuter yoki smartfon (juftlikda), kalkulyator Tarqatma: o‘lchov jadvali va masalalar varag‘i, darslik

1. Darsning maqsadlari

Ta’limiy maqsad:

- Prujinali mayatnik, garmonik tebranish, amplituda, davr, chastota va siklik chastota tushunchalarini shakllantirish
- $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$ formulasini tushuntirish va uni virtual tajribada tekshirish
- Tebranishda kinetik va potensial energiyaning o‘zaro aylanishini ko‘rsatish

Tarbiyaviy maqsad:

- Aniqlik, sabr-toqat va tajriba natijalariga halol munosabatni tarbiyalash
- Guruhda hamkorlik, bir-birini tinglash madaniyatini shakllantirish

Rivojlantiruvchi maqsad:

- Tajriba ma’lumotlarini jadval va grafik ko‘rinishida tahlil qilish ko‘nikmasini rivojlantirish
- Bog‘lanishlarni ($T \sim \sqrt{m}$, $T \sim 1/\sqrt{k}$) aniqlash orqali mantiqiy va tanqidiy fikrlashni o‘stirish

2. Shakllantiriladigan kompetensiyalar

- **Axborot bilan ishlash** — interaktiv model ko‘rsatkichlari, jadval va grafiklardan ma’lumot olish, ularni tahlil qilish.

- **O‘zini o‘zi rivojlantirish** — mustaqil o‘lchash, xatolarni topish va natijani baholash.
- **Ijtimoiy faol fuqarolik** — guruhda hamkorlikda ishlash, o‘z fikrini asoslab bayon qilish.
- **Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardorlik** — formulalar bo‘yicha hisoblash, natijani nazariy qiymat bilan solishtirish.
- **Fizikaviy kompetensiya** — tebranma harakatni kuzatish, davrni o‘lchash, Guk qonuni va energiya saqlanish qonunini amalda qo‘llash.

Kutilayotgan natija: o‘quvchi prujinali mayatnik davri massa va bikrlikka qanday bog‘liqligini, amplitudaga bog‘liq emasligini tushuntiradi va formuladan foydalanib masala yechadi.

3. Dars bosqichlari (texnologik xarita)

№	Bosqich	Vaqt	O‘qituvchi faoliyati	O‘quvchi faoliyati
1	Tashkiliy qism	2 daq	Salomlashish, davomatni aniqlash, darsning maqsadi bilan tanishtirish	Darsga tayyorlanadi, mavzuni daftarga yozadi
2	O‘tgan mavzuni takrorlash	5 daq	Savol-javob, muammoli savol qo‘yish	Savollarga javob beradi, taxmin (gipoteza) bildiradi
3	Yangi mavzu bayoni	12 daq	Tushuntirish, formulalarni keltirib chiqarish, modelda namoyish	Tinglaydi, formulalarni yozadi, savol beradi
4	Interaktiv model bilan amaliy ish	15 daq	Guruhlarga topshiriq beradi, yo‘naltiradi, maslahat beradi	Modelda o‘lchaydi, jadvalni to‘ldiradi, xulosa chiqaradi
5	Mustahkamlash	7 daq	Masalalar beradi, yechimlarni tekshiradi	Masalalarni yechadi, doskada tushuntiradi
6	Baholash	2 daq	Mezonlar asosida baholaydi, rag‘batlantiradi	O‘z-o‘zini va guruhdoshlarini baholaydi
7	Uyga vazifa	2 daq	Vazifani tushuntiradi	Vazifani kundalikka yozadi
	Jami	**45 daq**		

4. Darsning borishi

4.1. Tashkiliy qism (2 daqiqa)

O‘qituvchi o‘quvchilar bilan salomlashadi, davomatni aniqlaydi, sinfning darsga tayyorligini tekshiradi. Proyektorda interaktiv model ochilib, mavzu va darsning maqsadi e’lon qilinadi. O‘quvchilar 3–4 kishilik guruhlarga (yoki juftliklarga) bo‘linadi.

4.2. O‘tgan mavzuni takrorlash (5 daqiqa)

Savol-javob («Aqliy hujum») usulida o‘tgan mavzular yuzasidan bilimlar faollashtiriladi:

№	Savol	Kutilgan javob
1	Guk qonuni qanday ifodalanadi?	$F_{el} = -k \cdot x$; elastiklik kuchi deformatsiyaga proporsional va unga qarama-qarshi yo‘nalgan
2	Prujina bikrligi nima va uning birligi qanday?	k — 1 m cho‘zish uchun kerak bo‘lgan kuch; [k] = N/m
3	Tebranish davri va chastotasi qanday bog‘langan?	$\nu = 1/T$; T — bir to‘liq tebranish vaqti, [T] = s, [ν] = Hz
4	Matematik mayatnik davri nimalarga bog‘liq?	$T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$: ip uzunligi va erkin tushish tezlanishiga; massaga bog‘liq emas

Muammoli savol: Matematik mayatnik davri yuk massasiga bog‘liq emas. Prujinaga osilgan yukning davri ham massaga bog‘liq emasmi? Agar bog‘liq bo‘lsa, massa 2 marta ortganda davr necha marta o‘zgaradi?

O‘quvchilar taxminlarini aytadi; o‘qituvchi ularni doskaga yozib qo‘yadi va dars oxirida model yordamida tekshirishni taklif qiladi.

4.3. Yangi mavzu bayoni (12 daqiqa)

Prujinali mayatnik — bikrligi k bo‘lgan prujinaga mahkamlangan m massali yukdan iborat tebranish sistemasi. Yuk muvozanat holatidan x masofaga siljitilsa, unga Guk qonuniga ko‘ra qaytaruvchi kuch ta’sir qiladi. Nyutonning ikkinchi qonuniga ko‘ra:

$$m \cdot a = -k \cdot x \quad \Rightarrow \quad a = -(k/m) \cdot x$$

tezlanish siljishga proporsional va unga qarama-qarshi — garmonik tebranish sharti

Bu tenglamaning yechimi garmonik tebranishdir. Siklik chastota va davr faqat sistemaning xossalari — m va k ga bog‘liq:

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega t), \quad \omega = \sqrt{(k/m)}, \quad T = 2\pi \cdot \sqrt{(m/k)}$$

A — amplituda (m), ω — siklik chastota (rad/s), T — davr (s)

Davr **amplitudaga bog‘liq emas** (izoxronlik). Massa 4 marta ortsa, davr 2 marta ortadi; bikrlik 4 marta ortsa, davr 2 marta kamayadi. Vertikal prujinada og‘irlik kuchi faqat muvozanat holatini $\Delta l_0 = mg/k$ ga pastga suradi, davr esa o‘zgarmaydi.

Tebranishdagi energiya

$$E = m \cdot v^2/2 + k \cdot x^2/2 = k \cdot A^2/2 = \text{const}$$

chetki nuqtada $E = E_{p\,max}$, muvozanat holatida $E = E_{k\,max}$

Tezlikning eng katta qiymati $v_{max} = A \cdot \omega$, tezlanishning eng katta qiymati $a_{max} = A \cdot \omega^2$. Muhit qarshiligi bo‘lsa ($F = -b \cdot v$), amplituda vaqt o‘tishi bilan kamayadi — tebranish **so‘nuvchi** bo‘ladi.

Kattalik	Belgisi	Birligi
Massa	m	kg
Bikrlik	k	N/m
Amplituda	A	m
Davr	T	s
Chastota	$\nu = 1/T$	Hz
Siklik chastota	$\omega = 2\pi/T$	rad/s

4.4. Interaktiv model bilan amaliy ish (15 daqiqa)

Model: Prujinali mayatnik (*modellar/prujinali_mayatnik_model.html*). Guruhlar modelda yuk massasi, prujina bikrligi va amplitudani o‘zgartirib, davrni o‘lchaydi va $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$ formulasi bilan solishtiradi.

Modeldan foydalanish: parametrlar «Sozlamalar» panelidagi slayderlar bilan o‘zgartiriladi; «Space» — boshlash/pauza, «R» — qayta boshlash, «S» — joriy o‘lchovni jurnalga yozish. Jurnal jadvalini «CSV (Excel)» tugmasi bilan yuklab olish mumkin.

Ish tartibi:

1. Modelni oching. m = 0,50 kg, k = 20 N/m, A = 0,05 m, so‘nish b = 0 qilib o‘rnating.
2. «Boshlash» tugmasini bosing va kamida 5 ta to‘liq tebranishni kuting. «Davr (o‘lchangan)» qiymatini jadvalga yozing va «S» tugmasi bilan jurnalga qo‘shing.
3. Nazariy davrni hisoblang: $T = 2\pi\sqrt{(0{,}50/20)} \approx 0{,}99$ s. O‘lchangan qiymat bilan solishtiring.
4. Massani 1,00 kg ga oshiring (k = 20 N/m). Davr necha marta ortdi? $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ chiqdimi?
5. m = 0,50 kg ga qayting va bikrlikni 80 N/m ga oshiring. Davr 2 marta kamaydimi?
6. Amplitudani 0,02 m va 0,10 m qilib tajribani takrorlang — davr o‘zgaradimi?
7. b = 0,20 kg/s qo‘yib, to‘liq energiya E va amplitudaning kamayishini kuzating.
8. Jurnalni «CSV (Excel)» tugmasi orqali yuklab oling (ixtiyoriy) va T^2 ning m ga bog‘liqlik grafigini chizing.

O‘lchov jadvali (o‘quvchilar daftariga chizib to‘ldiradi):

№	m, kg	k, N/m	A, m	$T_{o‘lch}$, s	$T_{naz} = 2\pi\sqrt{(m/k)}$, s	Farq, %
1	0,50	20	0,05		0,99	
2	1,00	20	0,05		1,40	
3	0,50	80	0,05		0,50	
4	0,50	20	0,02		0,99	
5	0,50	20	0,10		0,99	

Tahlil savollari:

1. T_2/T_1 nisbati (2- va 1-tajriba) $\sqrt{2}$ ga tengmi? Bu qanday bog‘lanishni ko‘rsatadi?
2. Bikrlik 4 marta ortganda davr qanday o‘zgardi? Nima uchun?
3. Amplituda o‘zgarganda davr o‘zgardimi? Bu xossa qanday ataladi?
4. So‘nish bo‘lganda to‘liq energiya qayerga ketadi?

Xulosa: prujinali mayatnik davri $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$ formula bilan aniqlanadi: u massaning kvadrat ildiziga to‘g‘ri, bikrlikning kvadrat ildiziga teskari proporsional va amplitudaga bog‘liq emas. So‘nish bo‘lmaganda to‘liq mexanik energiya saqlanadi.

4.5. Mustahkamlash (7 daqiqa)

Guruhlar masalalarni yechadi, so‘ng bir o‘quvchi yechimni doskada tushuntiradi.

1-masala. Bikrligi 50 N/m bo‘lgan prujinaga 200 g yuk osilgan. Tebranish davri va chastotasini toping.

Javob: *$T = 2\pi\sqrt{(0{,}2/50)} \approx 0{,}40$ s; $\nu = 1/T \approx 2{,}5$ Hz.*

2-masala. 400 g massali yuk prujinada 1 s davr bilan tebranmoqda. Prujina bikrligini toping.

Javob: *$k = 4\pi^2 m/T^2 = 4 \cdot 9{,}87 \cdot 0{,}4/1 \approx 15{,}8$ N/m.*

3-masala. Bikrligi 40 N/m prujinadagi 100 g yuk 5 cm amplituda bilan tebranadi. To‘liq energiya va eng katta tezlikni toping.

Javob: *$E = kA^2/2 = 40 \cdot 0{,}05^2/2 = 0{,}05$ J; $v_{max} = A\sqrt{(k/m)} = 0{,}05 \cdot \sqrt{400} = 1$ m/s.*

4-masala. Yuk massasi 4 marta oshirilsa, prujinali mayatnik davri qanday o‘zgaradi? Chastotasi-chi?

Javob: *Davr $\sqrt{4} = 2$ marta ortadi, chastota 2 marta kamayadi.*

5-masala. Prujinali mayatnikni Oyga olib borilsa ($g_{Oy} \approx 1{,}6$ m/s^2), uning davri o‘zgaradimi?

Javob: *Yo‘q. $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$ formulada g qatnashmaydi; faqat statik cho‘zilish $\Delta l_0 = mg/k$ kamayadi.*

4.6. Baholash mezonlari (2 daqiqa)

Mezon	Ball
Takrorlash savollariga javob, darsdagi faollik	1
Amaliy ishni to‘g‘ri bajarish va o‘lchov jadvalini to‘liq to‘ldirish	2
Natijalarni tahlil qilish, nazariya bilan solishtirib xulosa chiqarish	1
Mustahkamlash masalalarini to‘g‘ri yechish	1
Jami	**5**

5 ball — «a’lo», **4 ball** — «yaxshi», **3 ball** — «qoniqarli». Faol guruh rag‘batlantiriladi; o‘quvchilar o‘z ishini «Bilaman — Bildim — Bilmoqchiman» jadvali orqali o‘zi ham baholaydi.

4.7. Uyga vazifa (2 daqiqa)

1. Darslikdagi «Prujinali mayatnik» mavzusini o‘qish, asosiy formulalarni yodlash.
2. Modelda m = 0,25; 0,50; 0,75; 1,00 kg (k = 20 N/m) uchun davrni o‘lchab, $T^2(m)$ grafigini chizish va grafik og‘ishidan k ni topish.
3. Uydagi rezina yoki prujina va yuk yordamida 10 ta tebranish vaqtini o‘lchab, davrni aniqlash (ixtiyoriy tajriba).
4. Masala: bikrligi 100 N/m prujinadagi 250 g yukning davrini toping (javob: ≈ 0,31 s).

O‘qituvchi: _____ Sana: «____» _____ 20___ y.